

DPS Studio

从 PDV 原始信号到 可追溯表观速度曲线

课题组组会汇报

汇报人：_____

2026 年 7 月 26 日

$V(t)$ / $S(t, f)$ / $v_{app}(t)$

可追溯，不等于
已经完成物理修正

旧软件最大的问题不是界面旧，而是处理过程无法回溯

**看到一条曲线以后，
很难回答它到底是怎么来的。**

参数、人工选择、异常峰和源文件之间没有完整记录，结果接近也不代表过程相同。

所以需要重建的是处理证据，而不是只换一个界面。

- | | | |
|----|-----|------------------|
| 01 | 看不到 | 结果不能对应到完整参数和时间区间 |
| 02 | 说不清 | 人工选峰与修改步骤难以复现 |
| 03 | 辨不出 | 弱信号和假峰缺少可核验依据 |
| 04 | 回不去 | 原始数据与处理结果边界不清 |

重建目标不是先做漂亮界面

01 数据安全

只读输入 | 原始文件不覆盖 | SI 单位 | 异常显式报告

02 算法复刻

文件读取 | STFT | 脊线 | 拍频换算 | 可复现导出

03 可信判断

弱信号 | 假峰 | 起跳点 | 双通道 | 物理修正

GUI

在数值链和判断依据稳定之后

Python 的价值在于让计算、配置和检查留在同一份记录里

数值计算

NumPy · SciPy · pandas

读取、数组、STFT 和数据表

可复现图

Matplotlib

同一输入和配置重复生成图

交互界面（后续）

PySide6 · PyQtGraph

依赖已列入，GUI 尚未完成

检查

pytest · Ruff · mypy

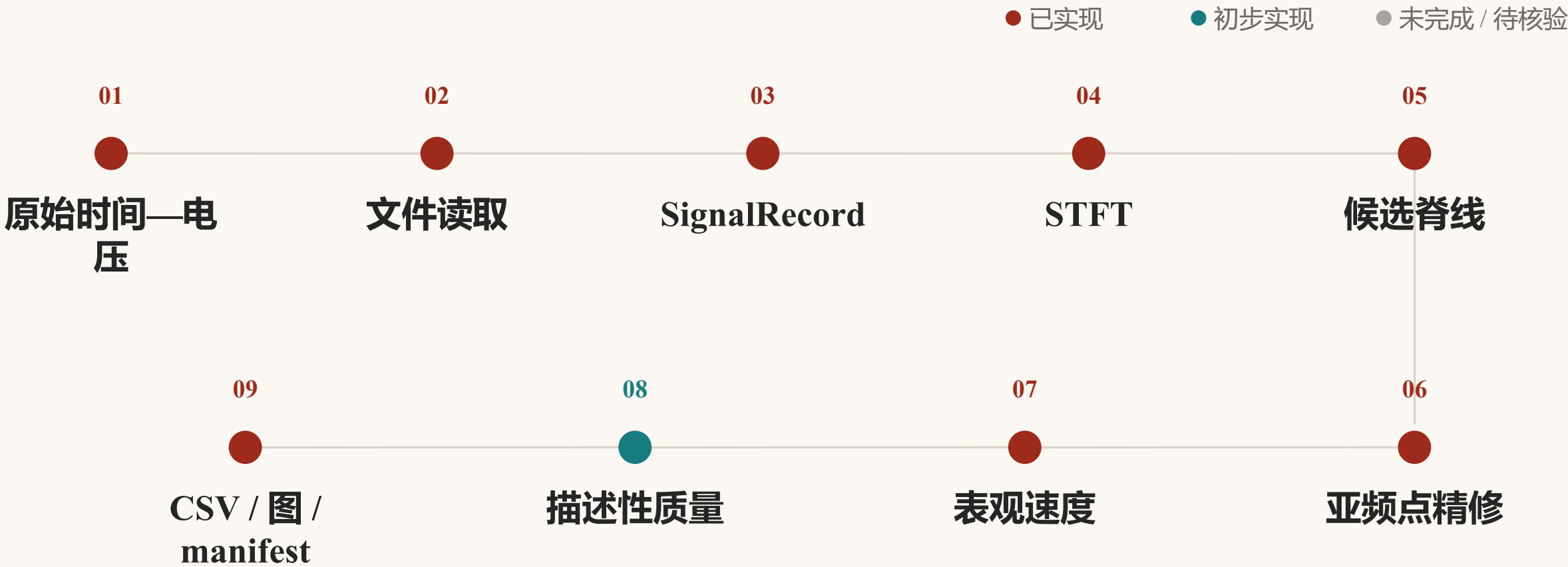
行为、代码和类型检查

```
[project]
name = "dps-studio"

dependencies = [
    "numpy", "scipy",
    "pandas",
    "matplotlib",
    "PySide6", "pyqtgraph",
    "pydantic"
]

[project.optional-dependencies]
dev = ["pytest", "ruff",
      "mypy", "pyinstaller"]
```

当前处理链已经到表观速度，物理修正仍在链路之外



链路之外：LiF 修正 | 双通道自动择优 / 融合 | GUI

当前结果是无符号表观速度，不是窗口修正后的真实界面速度。

输入

输入层先保留差异，再决定如何比较

01 只读与 SI

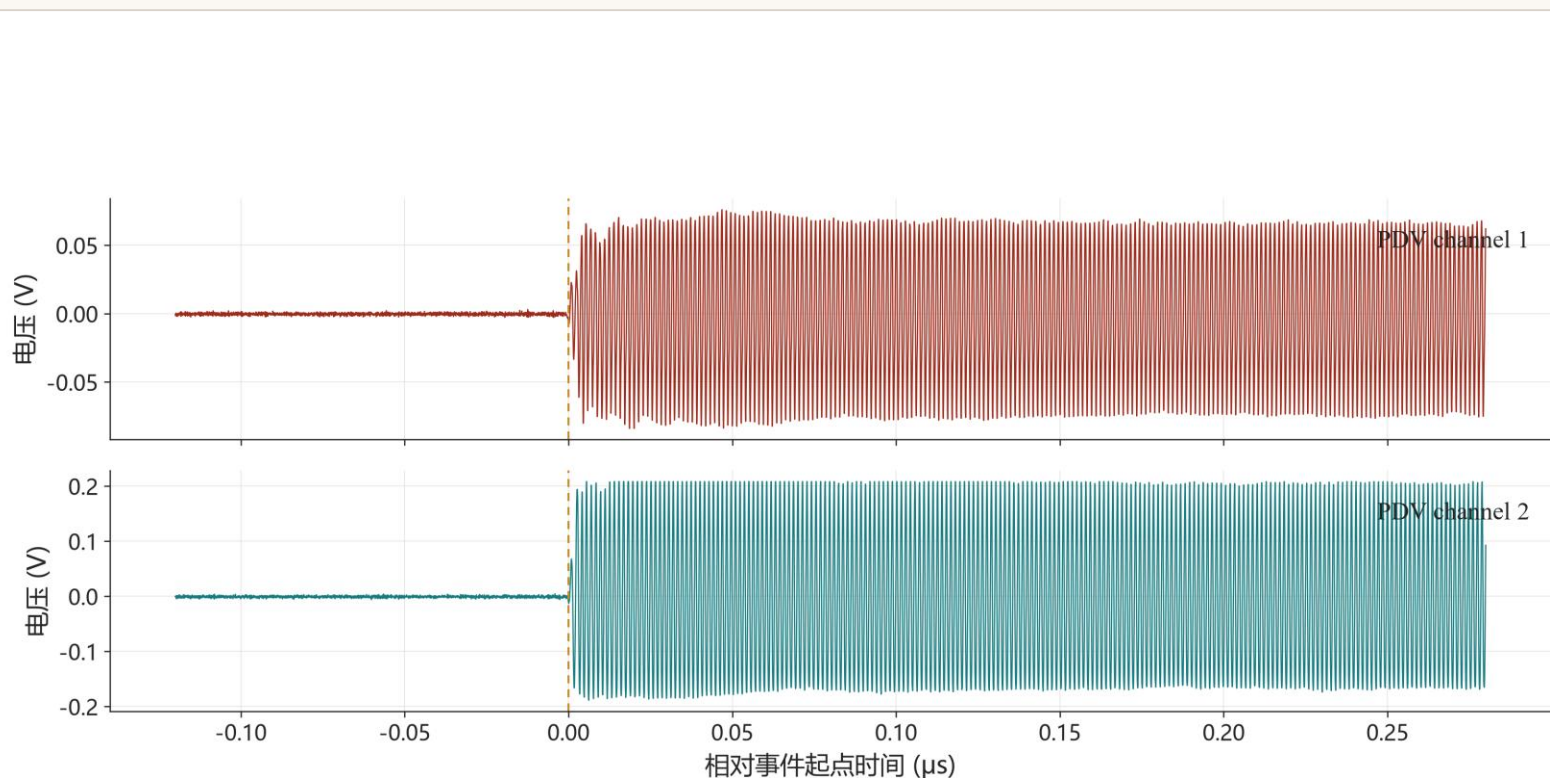
时间用秒、电压用伏特；数组不能从外部改写。

02 不静默处理

非均匀采样会明确报错，不悄悄重采样。

2.48×

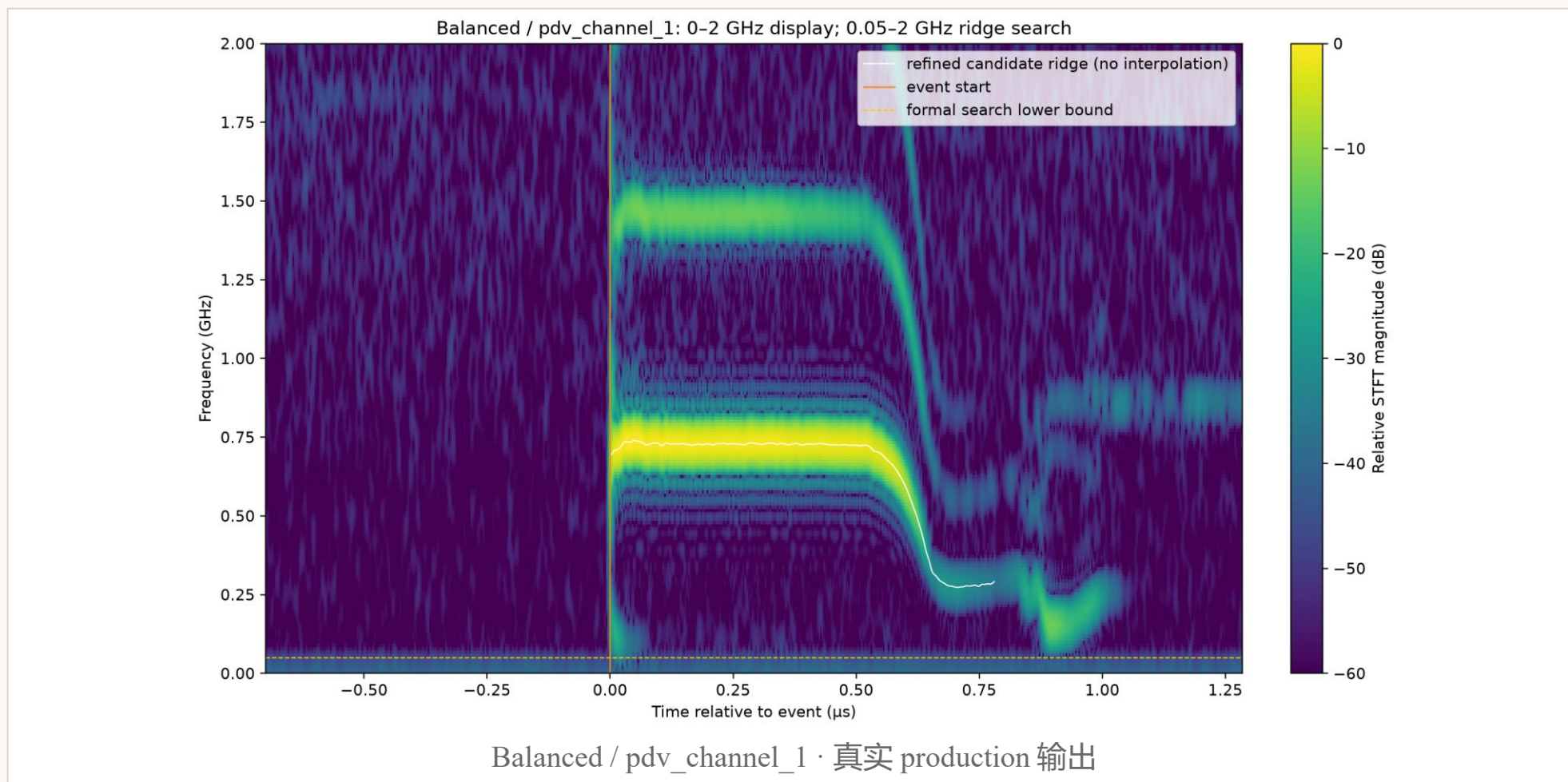
显示窗内两通道峰峰值比
量程不同，因此不在电压层平均。



data/raw/20260607.csv · 事件附近显示窗 · 无平滑、插值或重采样

一次 FFT 看不到拍频在什么时候改变

STFT 用滑动窗把局部频谱沿时间展开；白线是候选脊线，不是自动获得的物理真值。



参数决定时频图能看见什么，也决定它会错过什么

参数	Balanced	High time
window	Hann	Hann
window length	768	512
overlap	640	384
hop	128	128
nfft	4096	4096
ridge search	0.05–2.0 GHz	0.05–2.0 GHz

40 GHz 数据下：19.2 ns / 12.8 ns 窗长；hop 约 3.2 ns。

窗长 越长，频率估计更稳；时间定位更宽。

nfft 主要加密频率网格，不等于真实分辨率无限提高。

hop 越小，时间网格更密；计算量更大。

搜索带 减少明显假峰，但不能随意排除真实信号。

```
analysis_profiles.py · lines 136-145

136 BALANCED_PROFILE = AnalysisProfile(
137     profile_id=AnalysisProfileId.BALANCED,
138     display_name="Balanced",
139     window_name="hann",
140     window_length_samples=768,
141     overlap_samples=640,
142     hop_samples=128,
143     nfft=4096,
144     minimum_frequency_hz=0.05e9,
145     maximum_frequency_hz=2.0e9,
```

src/dps_studio/core/analysis_profiles.py:136-145

脊线先给出拍频，波长明确后才能换算表观速度

$$v_{app} = \lambda_o f_b / 2$$

normal-incidence reflection PDV

$$\lambda_o = 1.55 \mu\text{m}$$

配置中的演示值，尚未与实验记录核验。

- **拍频不是速度**

脊线纵坐标先是 f_b ；只有显式波长后才换算。

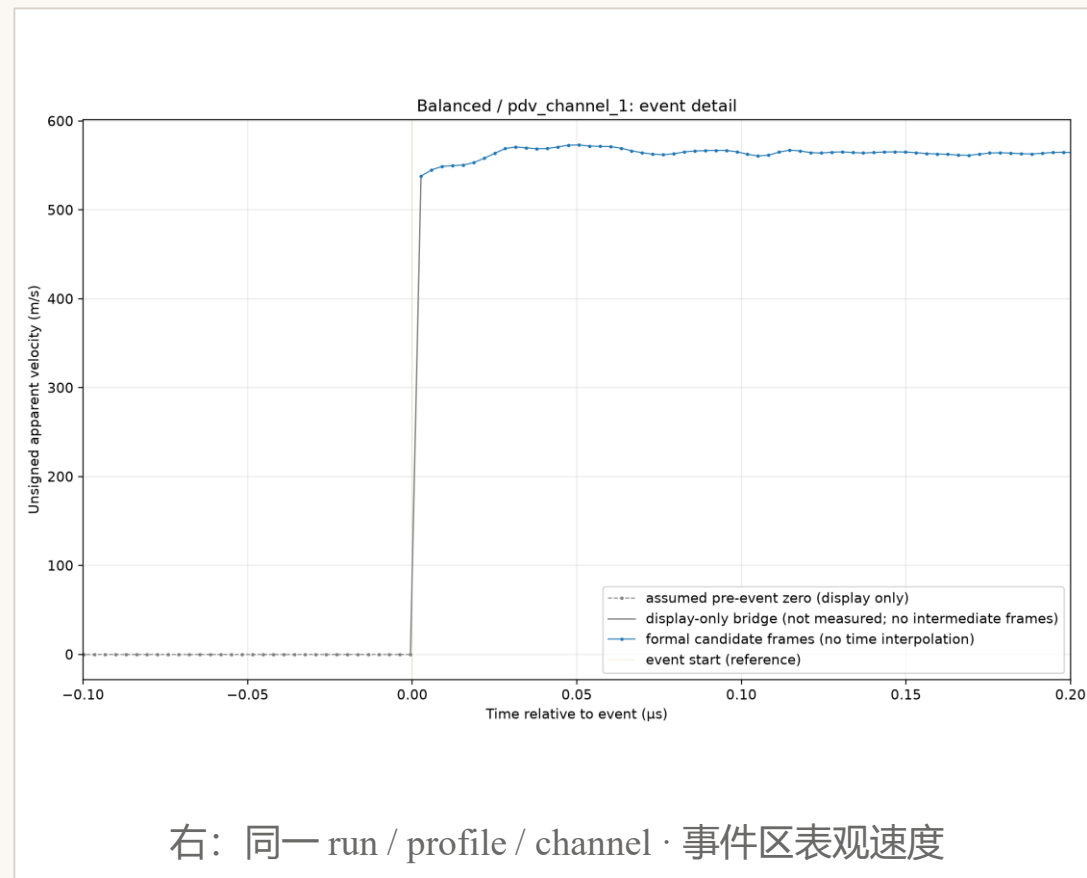
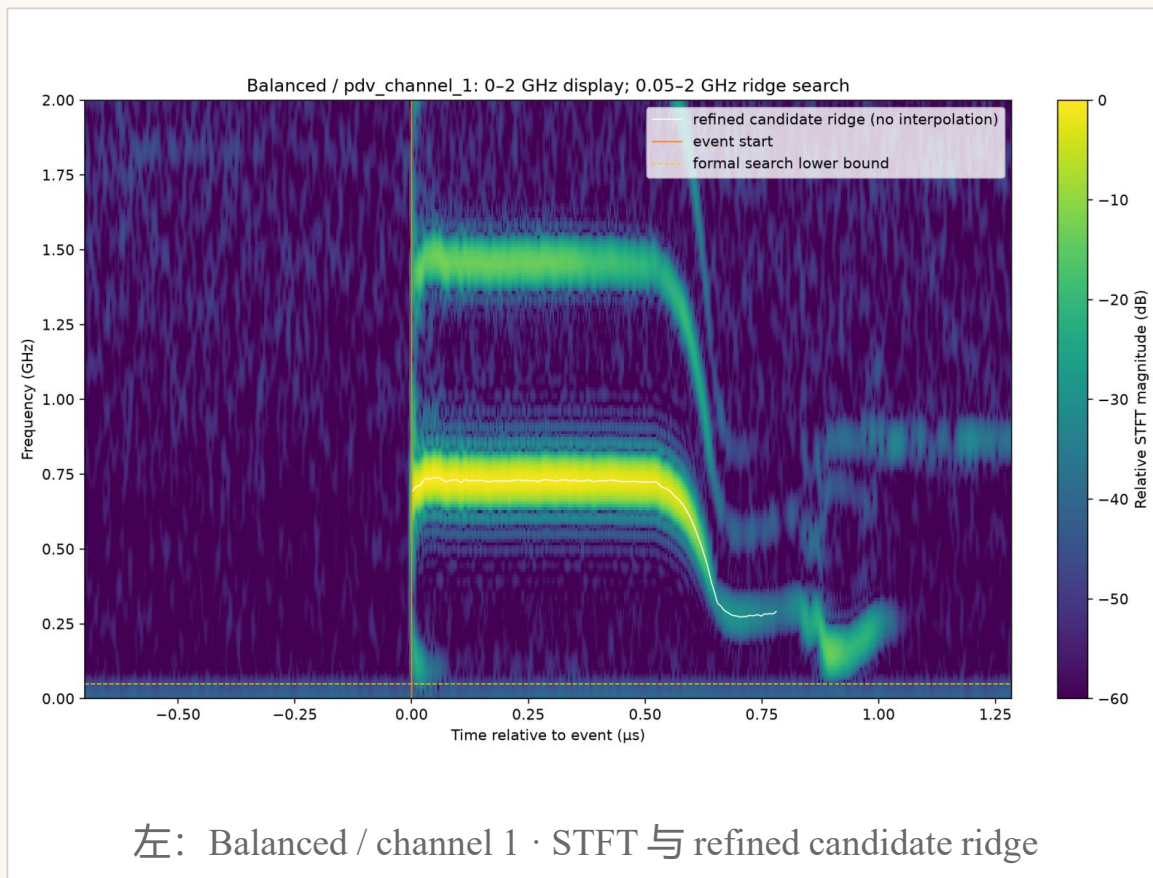
- **当前是无符号表观速度**

一侧频谱不提供方向；`is_signed = false`。

- **修正仍未实现**

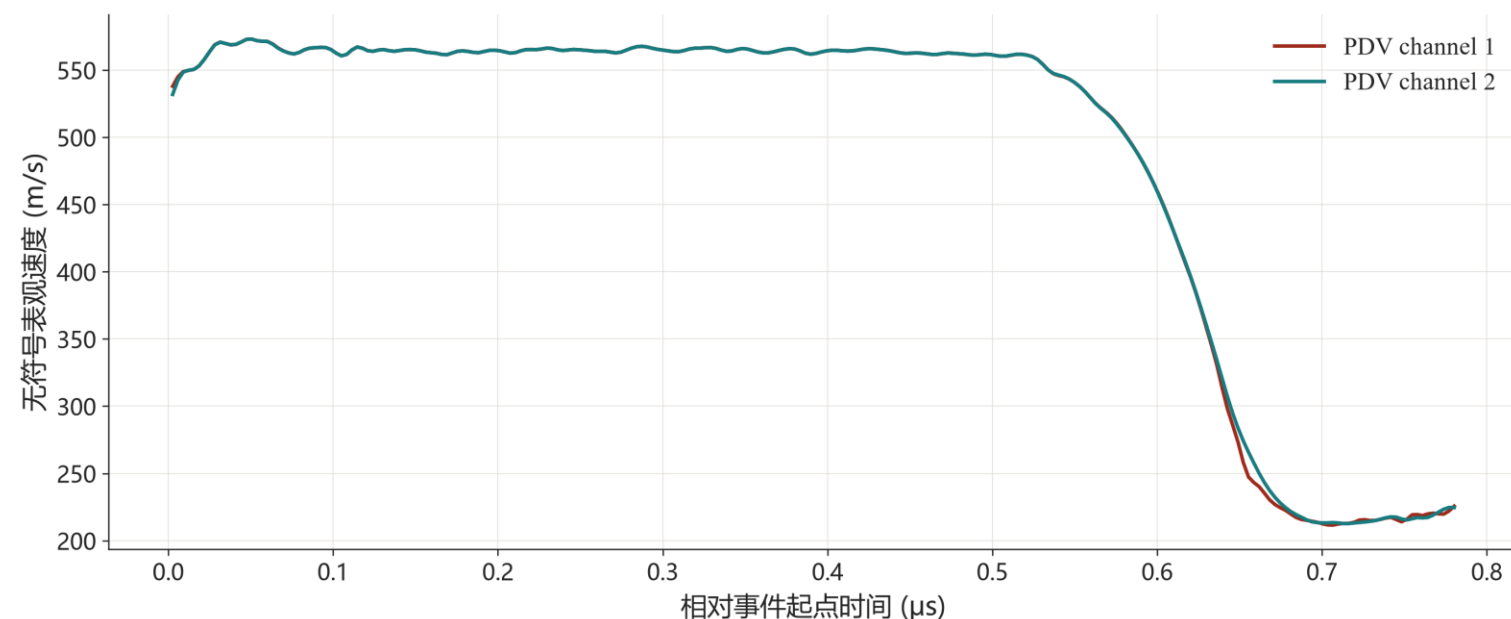
没有 LiF、折射率或入射角修正。

同一次真实运行把时频脊线对应到表观速度曲线



左图说明候选谱线在哪里；右图说明这些候选频率如何换算成表观速度。两图可重复生成，不等于弱信号区已经完全可信。

双通道可以互相印证，但现在还不能自动替对方做决定



最新 Balanced run · formal candidate · 无平滑、插值、平均或融合

538 / 532

m/s · 两通道首个候选

52.5 / 55.8 dB

peak-to-background
median

13.3 / 19.9 dB

peak-to-competitor
median

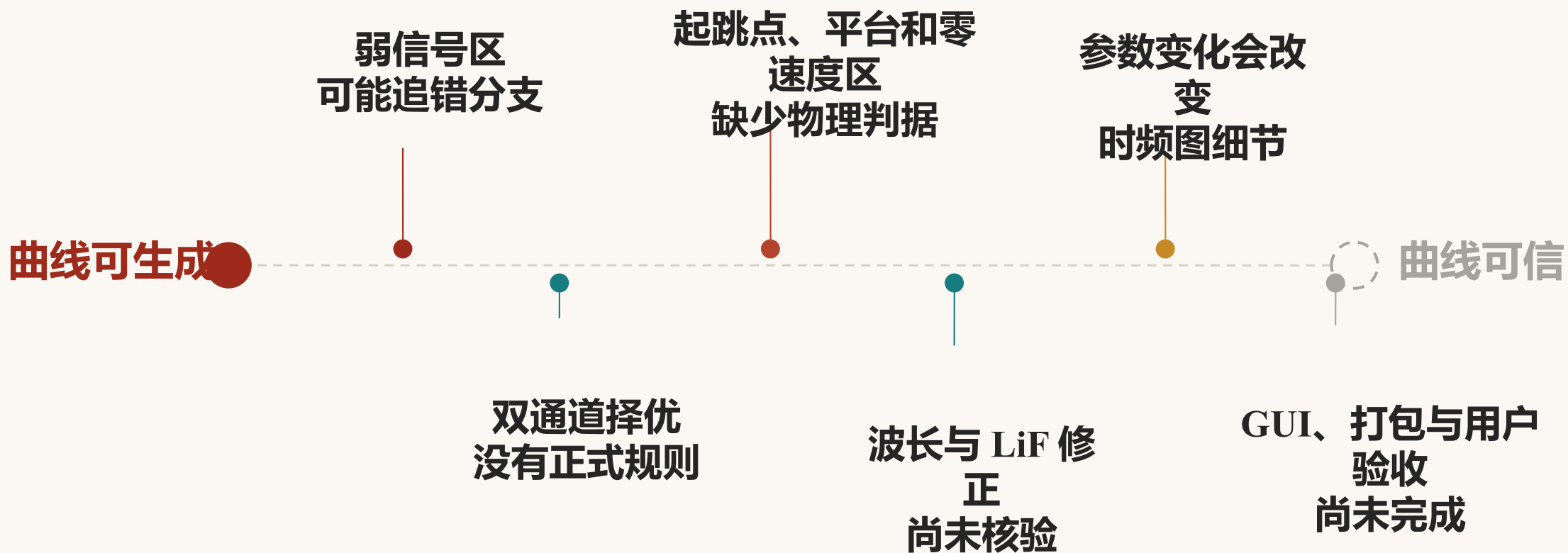
这些 dB 量是描述性
证据，
不是 SNR，也不是
自动择优阈值。

目前已经复刻了核心数值链，但完成度不等于可信度

能力	状态	● 已实现 ● 初步实现 ● 未完成 / 待核验 证据 / 边界
原始数据只读读取	● 已实现	core/models/signal.py
SignalRecord 数据模型	● 已实现	SI、只读数组、采样信息
STFT 时频计算	● 已实现	core/time_frequency/stft.py
脊线提取与亚频点精修	● 已实现	core/ridge/peak.py · refinement.py
拍频到无符号表观速度	● 已实现	core/physics/velocity.py
双通道独立分析与输出	● 已实现	core/workflow/analysis.py
连续性与谱质量证据	● 初步实现	没有正式可信阈值
CSV、图片与 manifest	● 已实现	scripts/production_outputs.py
LiF 修正、完整 GUI、打包	● 未完成	不得写成当前成果

能力状态来自当前工作树；未提交内容不等于稳定发布。

当前结果能展示流程，还不能宣称是最终科研结果



当前结果适合检查数值流程和定位问题，不适合直接宣称为最终科研数据。

下一阶段按依赖顺序推进， AI 只做后期辅助识别

01	非 AI 谱线增强与连续性约束	输出： 候选谱线连续性与分支证据
02	起跳点、平台区和弱信号判据	输出： 可解释的区间标记与拒绝理由
03	双通道质量择优	输出： 规则、证据和不确定状态
04	波长、LiF 修正与实验条件核验	输出： 经核对的参数和修正模型
05	GUI 操作流程	输出： 围绕已验证数值链的交互界面
06	打包部署与用户测试	输出： 跨机器安装、日志和验收记录

AI 的位置： 标记可疑区域， 不直接生成
或决定最终速度曲线。

总结

**现在的重点不是再画一条曲线，
而是证明追踪的是正确谱线。**

现状 —— 真实 PDV 原始数据到表观速度的基础数值链已经存在。

当前 —— 弱信号谱线、双通道判断、波长与窗口修正仍需证据。

后续 —— 可信判断稳定后，再完善 GUI、打包和用户测试。